2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Sistema de gestão da qualidade na divisão de toxicologia forense do IGP-RS – conquistas e desafios

A. S. Andrade[a,*], C. C. Nunes[a], F. M. Stringhini[a], C. L. Dias[a]

[a]*Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: adriana-andrade@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-3288-5150 (ramal 6172).*

Palavras-chave: Toxicologia Forense; Gestão da Qualidade; ISO/IEC 17025; Laboratórios forenses

A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em laboratórios forenses têm sido reconhecida como estratégia fundamental para assegurar confiabilidade analítica, rastreabilidade, padronização de procedimentos institucionais, validade dos resultados e fortalecimento da credibilidade técnico-científica perante o sistema de justiça (DOYLE, 2020; RAMOS, 2024). Nesse contexto, a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 tem se mostrado a mais apropriada e representa uma das principais referências internacionais para demonstração da competência técnica de laboratórios de ensaio e calibração, abrangendo requisitos relacionados à imparcialidade, gestão de riscos, competência técnica, garantia da validade dos resultados e melhoria contínua (ABNT, 2017).

Embora a literatura apresente avanços significativos no que diz respeito à implementação de um SGQ em laboratórios de genética forense (BEZERRA, 2025; COSTA, 2024; SILVA, 2025), observa-se relativa escassez de publicações semelhantes voltadas especificamente à área da toxicologia forense, sobretudo no contexto de laboratórios públicos brasileiros. Dessa forma, torna-se relevante compartilhar experiências institucionais relacionadas à implementação de sistemas de qualidade nessa área.

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da Divisão de Toxicologia Forense (DTF) do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS) na implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado na ISO/IEC 17025, destacando as principais ações desenvolvidas, os avanços atingidos, os desafios enfrentados e as perspectivas futuras.

A implementação do SGQ na DTF, teve início com a publicação da Portaria IGP Nº 12/2023-DG/IGP/SSP no Diário Oficial do Estado, com a nomeação das Gerentes Técnica e da Qualidade, importante marco na construção desse sistema. A partir dessa publicação, diversas estratégias foram sendo desenvolvidas para a efetiva implementação do sistema.

Entre as principais ações desenvolvidas destacam-se a padronização de documentos, elaboração e revisão de procedimentos operacionais padrão, implementação de controles de documentos e registros, gerenciamento de equipamentos, rastreabilidade, capacitação de pessoal, tratamento de trabalhos não conformes, ações corretivas e auditorias internas (RAMOS, 2024).

Dentre os principais avanços observados, destacam-se maior organização dos processos internos, ampliação da rastreabilidade das atividades laboratoriais, aumento da confiabilidade dos resultados periciais e desenvolvimento gradual de uma cultura organizacional voltada à qualidade e à melhoria contínua.

A realização da primeira auditoria interna na DTF, tendo como escopo a Pesquisa e Dosagem de Álcool Etílico, representou um grande avanço na forma de avaliar a implementação do SGQ. Nessa oportunidade, também foi possível realizar o treinamento para novos auditores internos, expandindo esse método de avaliação. Embora a auditoria tenha

sido realizada com itens selecionados da norma 17025, ao final do processo foi possível identificar vários pontos de correção necessários a análise avaliada.

A implantação do sistema também evidenciou desafios importantes, como limitações de recursos humanos e materiais, necessidade de adequações estruturais, resistência inicial às mudanças organizacionais por parte da equipe, complexidade da conciliação das atividades rotineiras com as demandas da qualidade, principalmente o aumento da quantidade de registros requeridos pelo sistema, além da necessidade de capacitação contínua da equipe.

A experiência da DTF demonstrou que a implementação de um SGQ em toxicologia forense constitui processo contínuo, desafiador e complexo, porém essencial para promoção da melhoria contínua, inovação na gestão laboratorial e fortalecimento da qualidade pericial (ABNT, 2017; DOYLE, 2020). Além de contribuir para a qualificação dos serviços periciais prestados, a iniciativa poderá servir como referência para outros laboratórios forenses brasileiros que busquem avançar em processos de acreditação e consolidação da cultura da qualidade.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Bezerra, L. S. A. et al. 2025. Implementation of ISO/IEC 17025 in forensic genetics laboratories in Brazil. *Forensic Science International* 371:112489.

Costa, G. et al. 2024. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade em Laboratório de Genética Forense na Amazônia: experiências e desafios. *Revista Brasileira de Criminalística* 13(1): 195–206.

Doyle, S. 2019. A review of the current quality standards framework supporting forensic science: Risks and opportunities. *WIREs Forensic Science* e21365.

Ramos, D. 2024. Sistema de Gestão da Qualidade. *Revista Perícia Federal: Sistema de Gestão da Qualidade* 54: 14-21.

Silva, I. C. et al. 2025. Implementing a new risk management culture in a forensic genetics laboratory: first steps. *Accreditation and Quality Assurance* 30: 211–220.